

অধ্যায়-৭

সংযুক্ত কোণসমূহ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। $\sin(-1020^\circ)$ এর মান নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৯'পরি, ২২

সমাধান : $\sin(-1020^\circ)$

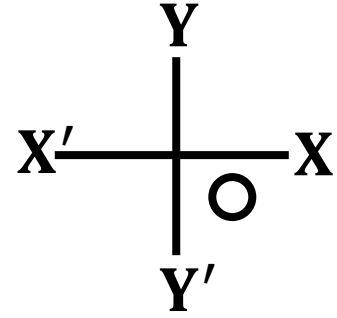
$$= -\sin(1020^\circ)$$

$$= -\sin(12 \times 90^\circ - 60^\circ)$$

$$= -(-\sin 60^\circ)$$

$$= \sin 60^\circ$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ (Ans.)}$$

*** ২। $\cos(-1110^\circ)$ এর মান নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০২, ১০'পরি, ১১, ১৪

সমাধান : $\cos(-1110^\circ)$

$$= \cos(1110^\circ)$$

$$= \cos(12 \times 90^\circ + 30^\circ)$$

$$= \cos 30^\circ$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ (Ans.)}$$

**** ৩। $\sec(-2580^\circ)$ এর মান কত?**

বাকশিবো- ২০০৩' পরি, ০৫

সমাধান : $\sec(-2580^\circ) = \sec(2580^\circ)$

$$= \sec(28) \times 90^\circ + 60^\circ$$

$$= \sec 60^\circ$$

[90° এর সাথে গুণ আকারে জোড় সংখ্যা এবং ১ম চতুর্ভাগ]

$$= 2 \text{ (Ans)}$$

$$[\sec 60^\circ = 2]$$

***** ৪। $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ হলে, $\tan \theta = ?$**

বাকশিবো- ২০০৮, ১০, ১১'পরি

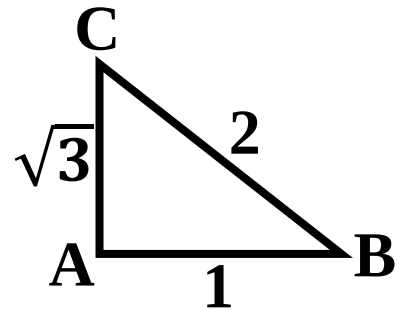
সমাধান : দেওয়া আছে, $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$$BC^2 = AC^2 + AB^2$$

$$AB^2 = BC^2 - AC^2$$

$$= 2^2 - (\sqrt{3})^2 = 4 - 3 = 1$$

$$\therefore \tan \theta = \frac{\text{লম্ব}}{\text{ভূমি}} = \frac{\sqrt{3}}{1} = \sqrt{3} \text{ (Ans.)}$$



**** ৫। $\cos A = \frac{\sqrt{3}}{2}$ এবং $A+B = 90^\circ$ হলে, $\sin B = ?$**

বাকাশিবো- ২০০৪, ১৩, ১৪

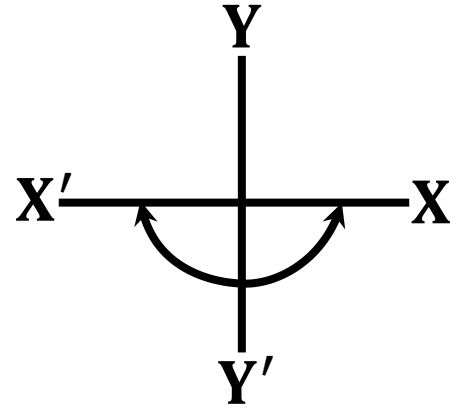
সমাধান : দেওয়া আছে, $A+B = 90^\circ$

$$\Rightarrow B = 90^\circ - A$$

$$\Rightarrow \sin B = \sin(90^\circ - A)$$

$$\Rightarrow \sin B = \cos A$$

$$\therefore \sin B = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ (Ans.)}$$



**** ৬। $\cos^2 10^\circ + \cos^2 80^\circ$ এর মান নির্ণয় কর।**

বাকাশিবো- ১৯৯২, ২০০১'পর্যন্ত, ১১

সমাধান : $\cos^2 10^\circ + \cos^2 80^\circ$

$$= \cos^2 10^\circ + \cos^2 (90^\circ - 10^\circ)$$

$$= \cos^2 10^\circ + \sin^2 10^\circ$$

$$= 1 \text{ (Ans.)}$$

$$[\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1]$$

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। দেখাও যে, $\sin 105^\circ + \sin 255^\circ + \cos 450^\circ + \cos 540^\circ = -1$.

বাকাশিবো- ১৯৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ২০১৩'পর্যি, ২২

সমাধান :

$$\begin{aligned}
 \text{L.H.S} &= \sin 105^\circ + \sin 255^\circ + \cos 450^\circ + \cos 540^\circ \\
 &= \sin(90^\circ + 15^\circ) + \sin(270^\circ - 15^\circ) + \\
 &\quad \cos(360^\circ + 90^\circ) + \cos(360^\circ + 180^\circ) \\
 &= \cos 15^\circ + \sin(3 \times 90^\circ - 15^\circ) + \\
 &\quad \cos(4 \times 90^\circ + 90^\circ) + \cos(4 \times 90^\circ + 180^\circ) \\
 &= \cos 15^\circ - \cos 15^\circ + \cos 90^\circ + \cos 180^\circ \\
 &= 0 + 0 - 1 \quad [\cos 90^\circ = 0 \text{ এবং } \cos 180^\circ = -1] \\
 &= -1 = \text{R.H.S (Showed)}
 \end{aligned}$$

*** ২। মান নির্ণয় কর : (a) $\sin^2 \frac{\pi}{7} + \sin^2 \frac{5\pi}{14} + \sin^2 \frac{8\pi}{7} + \sin^2 \frac{9\pi}{14}$

বাকাশিবো- ১৯৮৬, ৮৮, ৯১, ৯৩, ৯৯, ৯৯'পর্যি, ২০০৬, ১৪

(b) $\cos^2 \frac{\pi}{8} + \cos^2 \frac{3\pi}{8} + \cos^2 \frac{5\pi}{8} + \cos^2 \frac{7\pi}{8}$

বাকাশিবো ১২, ১৫, ১৮, ২০, ২২

(c) $\sin^2 \frac{17\pi}{18} + \sin^2 \frac{5\pi}{8} + \cos^2 \frac{37\pi}{18} + \cos^2 \frac{3\pi}{8}$

বাকাশিবো- ১৯৮৪, ২০০৫, ০৬, ০৭, ০৯, ১০, ১২

(a)

সমাধান : $\sin^2 \frac{\pi}{7} + \sin^2 \frac{5\pi}{14} + \sin^2 \frac{8\pi}{7} + \sin^2 \frac{9\pi}{14}$

$$= \sin^2 \frac{\pi}{7} + \sin^2 \frac{5\pi}{14} + \sin^2 \left\{ \pi + \frac{\pi}{7} \right\} + \sin^2 \left\{ \pi - \frac{5\pi}{14} \right\}$$

$$= \sin^2 \frac{\pi}{7} + \sin^2 \frac{5\pi}{14} + \sin^2 \frac{\pi}{7} + \sin^2 \frac{5\pi}{14}$$

$$= 2\sin^2 \frac{\pi}{7} + 2\sin^2 \frac{5\pi}{14}$$

$$= 2\left\{ \sin^2 \frac{\pi}{7} + \sin^2 \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{7} \right) \right\}$$

$$= 2\left(\sin^2 \frac{\pi}{7} + \cos^2 \frac{\pi}{7} \right)$$

$$= 2 \times 1 \quad [\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1]$$

$$= 2 \quad (\text{Ans.})$$

SCAN



(b)

সমাধান : $\cos^2 \frac{\pi}{8} + \cos^2 \frac{3\pi}{8} + \cos^2 \frac{5\pi}{8} + \cos^2 \frac{7\pi}{8}$

$$= \cos^2 \frac{\pi}{8} + \cos^2 \frac{3\pi}{8} + \cos^2 \left(\pi - \frac{3\pi}{8} \right) + \cos^2 \left(\pi - \frac{\pi}{8} \right)$$

$$= \cos^2 \frac{\pi}{8} + \cos^2 \frac{3\pi}{8} + \cos^2 \left(\frac{3\pi}{8} \right) + \cos^2 \left(\frac{\pi}{8} \right)$$

$$= 2\cos^2 \frac{\pi}{8} + 2\cos^2 \frac{3\pi}{8}$$

$$\begin{aligned} &= 2\left\{\cos^2\frac{\pi}{8} + \cos^2\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{8}\right)\right\} \\ &= 2\left(\cos^2\frac{\pi}{8} + \sin^2\frac{\pi}{8}\right) \\ &= 2 \times 1 \quad [\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1] \\ &= 2 \quad \textbf{(Ans.)} \end{aligned}$$

(c)

সমাধান :

$$\begin{aligned} &\sin^2\frac{17\pi}{18} + \sin^2\frac{5\pi}{8} + \cos^2\frac{37\pi}{18} + \cos^2\frac{3\pi}{8} \\ &= \sin^2\left(\pi - \frac{\pi}{18}\right) + \sin^2\left(\pi - \frac{3\pi}{8}\right) + \cos^2\left(2\pi + \frac{\pi}{18}\right) + \cos^2\frac{3\pi}{8} \\ &= \sin^2\frac{\pi}{18} + \sin^2\frac{3\pi}{8} + \cos^2\frac{\pi}{18} + \cos^2\frac{3\pi}{8} \\ &= \sin^2\frac{\pi}{18} + \cos^2\frac{\pi}{18} + \cos^2\frac{3\pi}{8} + \sin^2\frac{3\pi}{8} \\ &= 1 + 1 = 2 \quad \textbf{(Ans.)} \end{aligned}$$

*** ৩। $\sqrt{3} \cos \theta + \sin \theta = \sqrt{3}$ এর মান নির্ণয় কর, যখন $0^\circ \leq \theta \leq 360^\circ$ বাকশির্ষো- ২০০৫, ০৯, ১০, ১২, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২৩

সমাধান : দেওয়া আছে, $\sqrt{3} \cos \theta + \sin \theta = \sqrt{3}$

$$\Rightarrow \sqrt{3} \cos \theta - \sqrt{3} = -\sin \theta$$

$$\Rightarrow (\sqrt{3} \cos \theta - \sqrt{3})^2 = (-\sin \theta)^2$$

$$\Rightarrow (\sqrt{3} \cos \theta)^2 - 2 \cdot \sqrt{3} \cos \theta \cdot \sqrt{3} + (\sqrt{3})^2 = \sin^2 \theta$$

$$[(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2]$$

$$\Rightarrow 3\cos^2 \theta - 6\cos \theta + 3 = 1 - \cos^2 \theta$$

$$[\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1]$$

$$\Rightarrow 3\cos^2 \theta - 6\cos \theta + 3 - 1 + \cos^2 \theta = 0$$

$$\Rightarrow 4\cos^2 \theta - 6\cos \theta + 2 = 0$$

$$\Rightarrow 2\cos^2 \theta - 3\cos \theta + 1 = 0 \quad [2 \text{ দ্বারা ভাগ করে পাই}]$$

$$\Rightarrow 2\cos^2 \theta - 2\cos \theta - \cos \theta + 1 = 0$$

$$\Rightarrow 2\cos \theta (\cos \theta - 1) - 1(\cos \theta - 1) = 0$$

$$\therefore (\cos \theta - 1)(2\cos \theta - 1) = 0$$

$$\therefore \cos \theta - 1 = 0$$

$$\Rightarrow \cos \theta = 1$$

$$\Rightarrow \cos \theta = \cos 0^\circ$$

$$\therefore \theta = 0^\circ$$

$$\text{এবং } \cos \theta = \cos(360^\circ + 0^\circ)$$

$$= \cos 360^\circ$$

$$\therefore \theta = 360^\circ$$

SCAN



$$\text{অথবা, } 2\cos\theta - 1 = 0$$

$$\Rightarrow 2\cos\theta = 1$$

$$\Rightarrow \cos\theta = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \cos\theta = \cos 60^\circ$$

$$\therefore \theta = 60^\circ$$

$$\text{এবং } \cos\theta = \cos(360^\circ - 60^\circ)$$

$$= \cos 300^\circ$$

$$\therefore \theta = 300^\circ$$

[যেহেতু শর্তে বলা ছিল θ এর মান $(0^\circ - 360^\circ)$ তাই θ এর মান এই রেঞ্জের মধ্যে যে সকল চতুর্ভাগে +ve আছে, সকল মান হিসাব করতে হবে]

$\therefore$ নির্ণেয় মান, $\theta = 0^\circ, 60^\circ, 300^\circ, 360^\circ$ (Ans.)

*** 8। $\cot^2\theta - 2\sqrt{2}\operatorname{cosec}\theta + 3 = 0$ এর মান নির্ণয় কর।

যখন $0^\circ \leq \theta \leq 360^\circ$

বাকশির্বো ৯০, ৯৩, ৯৪'পরি, ০৩, ১১, ১৪

সমাধান : $\cot^2\theta - 2\sqrt{2}\operatorname{cosec}\theta + 3 = 0$

$$\Rightarrow \operatorname{cosec}^2\theta - 1 - 2\sqrt{2}\operatorname{cosec}\theta + 3 = 0$$

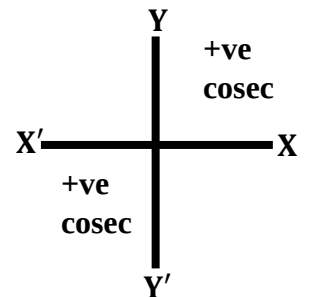
$$[\cot^2\theta = \operatorname{cosec}^2\theta - 1]$$

$$\Rightarrow \operatorname{cosec}^2\theta - 2 \cdot \operatorname{cosec}\theta \cdot \sqrt{2} + (\sqrt{2})^2 = 0$$

$$\Rightarrow (\operatorname{cosec}\theta - \sqrt{2})^2 = 0$$

$$\Rightarrow \operatorname{cosec}\theta - \sqrt{2} = 0 \quad [\text{উভয়পক্ষকে বর্গমূল করে}]$$

$$\Rightarrow \operatorname{cosec}\theta = \sqrt{2}$$



$$\Rightarrow \operatorname{cosec} \theta = \operatorname{cosec} 45^\circ$$

$$\therefore \theta = 45^\circ$$

$$\text{অথবা, } \operatorname{cosec} \theta = \operatorname{cosec} (180^\circ - 45^\circ)$$

$$\Rightarrow \operatorname{cosec} \theta = \operatorname{cosec} 135^\circ$$

$$\therefore \theta = 135^\circ$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় মান } \theta = 45^\circ, 135^\circ \text{ (Ans.)}$$

$$*** \text{ ৫। } 3\tan^2 \theta + 1 = \frac{2\sqrt{3}}{\cot \theta} \text{ এর মান নির্ণয় কর।}$$

বাকশিৰো- ১৮৯২, ৯৯, ০৮, ১৩

$$\text{সমাধান : দেওয়া আছে, } 3\tan^2 \theta + 1 = \frac{2\sqrt{3}}{\cot \theta}$$

$$\Rightarrow 3\tan^2 \theta + 1 = 2\sqrt{3}\tan \theta$$

$$\left[\tan \theta = \frac{1}{\cot \theta} \right]$$

$$\Rightarrow 3\tan^2 \theta - 2\sqrt{3}\tan \theta + 1 = 0$$

$$\Rightarrow (\sqrt{3}\tan \theta)^2 - 2 \cdot \sqrt{3}\tan \theta \cdot 1 + 1^2 = 0$$

$$\Rightarrow (\sqrt{3}\tan \theta - 1)^2 = 0$$

$$[(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2]$$

$$\Rightarrow \sqrt{3}\tan \theta - 1 = 0 \quad [\text{উভয়পক্ষকে বর্গমূল করে}]$$

$$\Rightarrow \sqrt{3}\tan \theta = 1$$

$$\Rightarrow \tan \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

SCAN



$$\Rightarrow \tan \theta = \tan 30^\circ$$

$$\therefore \theta = 30^\circ$$

$$\text{অথবা, } \tan \theta = \tan (180^\circ + 30^\circ)$$

$$\Rightarrow \tan \theta = \tan 210^\circ$$

$$\therefore \theta = 210^\circ$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় মান } \theta = 30^\circ, 210^\circ \text{ (Ans.)}$$

**** ৬।** যদি $\sin \theta = \frac{5}{13}$ এবং $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে,

$$\frac{\tan \theta + \sec(-\theta)}{\cot \theta + \operatorname{cosec}(-\theta)} = \frac{3}{10}$$

বাকশিৰো- ২০০৯, ১৩, ১৪

সমাধান : দেওয়া আছে, $\sin \theta = \frac{5}{13}$

$\sin$ এর মান (+ve) এবং θ এর মান $(90^\circ - 180^\circ)$ (২য় চতুর্ভাগ) পূর্বের সমাধান অনুযায়ী করলে ভূমির মান আসে = 12

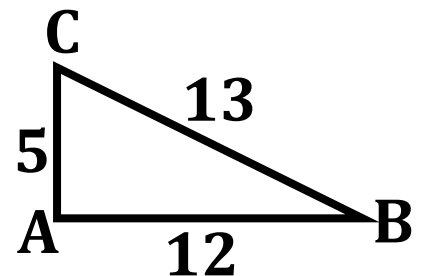
$$\therefore \tan \theta = -\frac{5}{12}$$

$$\sec \theta = -\frac{13}{12}$$

$$\cot \theta = -\frac{12}{5}$$

$$\operatorname{cosec} \theta = \frac{13}{5}$$

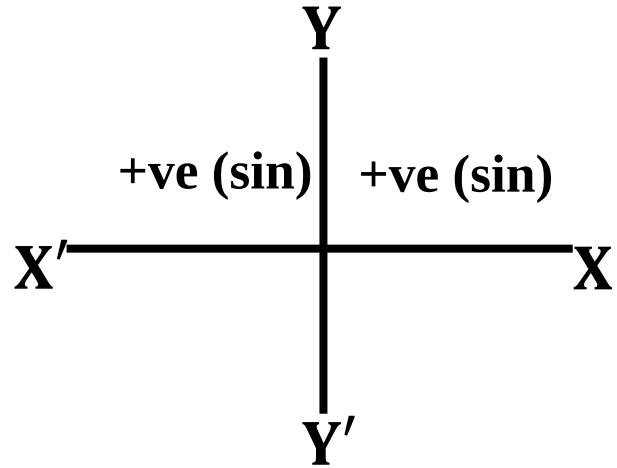
$$\left| \begin{aligned} BC^2 &= AB^2 + AC^2 \\ AB &= \sqrt{13^2 - 5^2} \\ &= \sqrt{144} \\ &= 12 \end{aligned} \right.$$



SCAN



$$\begin{aligned}
 \text{L.H.S} &= \frac{\tan \theta + \sec(-\theta)}{\cot \theta + \operatorname{cosec}(-\theta)} \\
 &= \frac{\tan \theta + \sec \theta}{\cot \theta - \operatorname{cosec} \theta} \\
 &= \frac{\frac{-5}{12} + \frac{-13}{12}}{\frac{-12}{5} - \frac{13}{5}} \\
 &= \frac{\frac{-18}{12}}{\frac{-25}{5}} \\
 &= \frac{-18}{12} \times \frac{5}{-25} \\
 &= \frac{3}{10} \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$



*** ৭। যদি $\tan \theta = \frac{5}{12}$ এবং $\cos \theta$ ঋণাত্মক হয়, তবে

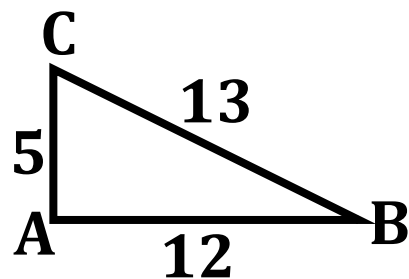
$$\frac{\sin \theta + \cos(-\theta)}{\sec(-\theta) + \tan(\theta)} = \frac{5}{12} \text{ এর মান কত?}$$

DUET 2004-05, বাকাশিবো- ২০০৯, ১৩, ১৪

সমাধান : দেওয়া আছে, $\tan \theta = \frac{5}{12}$

পিথাগোরাসের উপপাদ্য অনুযায়ী,

$$\begin{aligned}
 BC^2 &= AC^2 + AB^2 \\
 &= (12)^2 + (5)^2 \\
 &= 144 + 25
 \end{aligned}$$



$$= 169$$

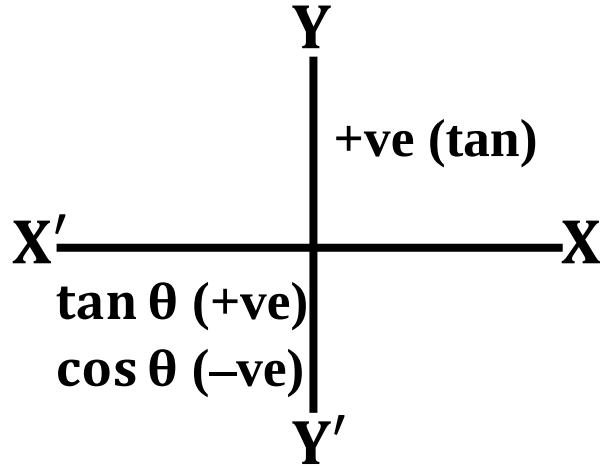
$$\therefore BC = 13$$

যেহেতু $\tan \theta$ এর মান (+ve) এবং $\cos \theta$ ঋণাত্মক তাহলে ১ম কাজ হচ্ছে চতুর্ভাগ হিসাব করা।

$$\sin \theta = \frac{\text{লম্ব}}{\text{অতি}} = -\frac{5}{13}$$

$$\cos \theta = \frac{\text{ভূমি}}{\text{অতি}} = -\frac{12}{13}$$

$$\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta} = -\frac{13}{12}$$



$$\begin{aligned} & \therefore \frac{\sin \theta + \cos(-\theta)}{\sec(-\theta) + \tan \theta} \\ &= \frac{\sin \theta + \cos \theta}{\sec \theta + \tan \theta} \quad [\cos(-\theta) = \cos \theta, \sec(-\theta) = \sec \theta] \\ &= \frac{\frac{-5}{13} + \frac{-12}{13}}{\frac{-13}{-13} + \frac{5}{12}} \\ &= \frac{\frac{-5-12}{13}}{\frac{12}{12} + \frac{5}{12}} \\ &= \frac{\frac{-17}{13}}{\frac{12}{12} + \frac{5}{12}} = \frac{-17}{13} \times \frac{12}{-8} \\ &= \frac{51}{26} \quad (\text{Ans.}) \end{aligned}$$